

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH

CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU MÔ HÌNH CHIỀU SÁNG VÀ TÔ BÓNG ĐỐI TƯỢNG 3D

Chung Tín Đạt - 23122024

Giảng Viên:
PGS. TS. Lý Quốc Ngọc

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11/2025

Mục lục

1	Giới thiệu	2
1.1	Bối cảnh	2
1.2	Động lực nghiên cứu	3
1.2.1	Ý nghĩa khoa học	4
1.2.2	Ý nghĩa ứng dụng	4
1.3	Phát biểu bài toán	5
1.4	Đóng góp	7
2	Các công trình nghiên cứu liên quan	8
3	Phương pháp	10
4	Cài đặt và thử nghiệm	11
5	Kết luận và hướng phát triển	12
	Tài liệu tham khảo	13

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh

Đồ họa máy tính, một lĩnh vực kết hợp giữa khoa học máy tính và quang học, đã phát triển từ giữa thế kỷ 20 thành một công nghệ nền tảng cho nhiều ngành công nghiệp hiện đại. Mục tiêu của đồ họa máy tính là nhằm tái tạo thế giới thực vào một không gian hai chiều trên màn hình. Nền tảng của lĩnh vực này là hai khái niệm cốt lõi: mô hình chiếu sáng (Lighting Models) và kết xuất đối tượng (Object Rendering). Nếu không có chúng, một cảnh 3 chiều trên màn hình chỉ là một tập hợp các hình đa giác thiếu đi chiều sâu, vật liệu và sự sống động cần thiết để tạo ra cảm giác chân thực.

Sự phát triển của lĩnh vực này có thể được chia thành các giai đoạn sau:

Thập niên 1970 - Các mô hình thực nghiệm: Giai đoạn này tập trung vào các mô hình thực nghiệm được thiết kế để tạo ra hình ảnh "hợp lý" với chi phí tính toán tối thiểu. Các kỹ thuật được sử dụng được dựa trên quan sát thay vì các nguyên tắc vật lý và hiện thực hoá bằng các mô hình xấp xỉ. Các công trình tiêu biểu làm nền tảng cho sự phát triển của lĩnh vực đồ họa máy tính như *Gouraud Shading*, *Phong Shading*, *Phong Reflection Model*, *Blinn-Phong Reflection Model*.

Thập niên 1980 - Cách mạng dựa trên vật lý: Sự ra đời của *Kết xuất dựa trên vật lý* (*Physically Based Rendering - PBR*) đã thay đổi cách tiếp cận vấn đề. Thay vì sử dụng các phương pháp xấp xỉ trực quan, PBR tìm cách mô phỏng sự tương tác của ánh sáng với vật chất dựa trên các nguyên tắc vật lý. Các nỗ lực mô phỏng sự tương tác ánh sáng toàn cục (global illumination) bắt đầu hình thành. Phương pháp *Radiosity* khắc phục thiếu sót của các mô hình cục bộ của kỷ nguyên trước, cùng với đó là *Phương trình kết xuất* (*The Rendering Equation*) được giới thiệu vào năm 1986 đã đặt nền móng cho hầu hết các trình kết xuất quang thực (photorealistic) hiện đại.

Thập niên 2010 - Mô hình dựa trên học sâu: Trong thập kỷ qua, học sâu đã nổi lên không chỉ để tăng tốc các quy trình kết xuất truyền thống mà còn để định nghĩa lại chúng. Ban đầu, các mạng nơ-ron tích chập được áp dụng thành công cho các tác vụ hậu xử lý, đặc biệt là khử nhiễu cho các hình ảnh được kết xuất bằng phương pháp Monte Carlo, giúp giảm đáng kể thời gian kết xuất cần thiết để đạt được hình ảnh chất lượng cao. Gần đây hơn, một lĩnh vực mới gọi là kết xuất thần kinh (Neural Rendering) đã xuất hiện, sử dụng các mạng nơ-ron để tổng hợp hình ảnh từ đầu. Công trình đột phá nhất trong lĩnh vực này là *Trường bức xạ thần kinh (Neural Radiance Fields - NeRF)* vào năm 2020. NeRF có khả năng tạo ra các góc nhìn mới với chất lượng quang thực ấn tượng từ một tập hợp hình ảnh đầu vào thưa thớt.

Những phát triển này đã tạo ra những thành tựu công nghệ và khái niệm mang tính biến đổi, từ các hiệu ứng hình ảnh không thể phân biệt với thực tế trong điện ảnh, các thế giới ảo sống động trong trò chơi điện tử, đến các công cụ mô phỏng chính xác trong khoa học và kỹ thuật. Lịch sử của mô hình chiếu sáng và kết xuất đối tượng bắt đầu từ những nỗ lực xấp xỉ hiện thực đến mô phỏng vật lý và giờ đây là sự tổng hợp dựa trên dữ liệu.

1.2 Động lực nghiên cứu

Dù đồ họa máy tính hiện đại đã đạt đến mức quang thực đáng kinh ngạc, đủ sức đánh lừa thị giác con người trong nhiều bối cảnh, các cải tiến công nghệ vẫn không chưa dừng lại. Chính sự phát triển của mô phỏng thế giới thực là nền tảng cho sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp khác:

- **Giải trí và truyền thông:** Trong ngành công nghiệp điện ảnh và trò chơi điện tử, tiêu chuẩn giải trí của người dùng ngày càng cao hơn. Cải thiện trải nghiệm đắm chìm (Immersive Experience) của người dùng là mục tiêu của mọi công ty nhằm thu hút khách hàng mới. Các kỹ thuật kết xuất tiên tiến, đặc biệt là dò tia thời gian thực (Real-time Ray Tracing), cho phép tạo ra các hiệu ứng phản xạ, bóng đổ, và chiếu sáng toàn cục phức tạp, mang lại trải nghiệm chân thực và hấp dẫn hơn.
- **Kỹ thuật, kiến trúc và thiết kế:** Một mô hình chiếu sáng chính xác về mặt vật lý cho phép các kiến trúc sư đánh giá các nguồn tự nhiên trong

một công trình vào các thời điểm khác nhau trong ngày, cho phép họ đưa ra các quyết định chính xác hơn. Các bản vẽ kỹ thuật có thể tận dụng mô hình chiếu sáng và kết xuất đối tượng để mô phỏng sản phẩm, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian tạo mẫu thử nghiệm

- **Khoa học:** Trong y học, kỹ thuật kết xuất thể tích (Volume Rendering) giúp các bác sĩ tái tạo các cấu trúc bên trong cơ thể từ các dữ liệu 2 chiều như CT/MRI. Trong các ngành khoa học khác, việc trực quan hoá các dữ liệu phức tạp đòi hỏi các mô hình chiếu sáng có khả năng làm nổi bật các chi tiết hình học có kích thước nhỏ.

1.2.1 Ý nghĩa khoa học

Phương trình kết xuất của Kajiya tuy là nền móng cho các trình kết xuất hiện đại nhưng lại không có lời giải trong hầu hết các trường hợp phức tạp. Do đó, việc phát triển các thuật toán số hiệu quả để giải phương trình này như *Vận chuyển ánh sáng Metropolis (Metropolis Light Transport)* hay *Ước tính mật độ Photon tiến bộ (Progressive Photon Mapping)* vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu tích cực.

Sự phát triển của các kỹ thuật như NeRF mở ra một hướng đi hoàn toàn mới. Thay vì mô phỏng vật lý một cách tường minh, các mô hình này học một biểu diễn ngầm của cảnh từ dữ liệu. Với xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo khả năng diễn giải (xAI), đã thúc đẩy việc tìm hiểu các giới hạn và khả năng của những biểu diễn ngầm này: Làm thế nào để đảm bảo chúng tuân thủ các định luật vật lý? Qua đó có thể cải thiện cách mô phỏng ánh sáng trong biểu diễn 3 chiều.

1.2.2 Ý nghĩa ứng dụng

Rào cản lớn nhất đối với việc áp dụng rộng rãi các kỹ thuật quang thực là chi phí tính toán. Mục tiêu nghiên cứu nhằm tập trung vào việc phát triển các thuật toán xấp xỉ thông minh, các cấu trúc dữ liệu hiệu quả, và tận dụng khả năng xử lý song song của phần cứng hiện đại (GPU) để đưa chất lượng hình ảnh ngoại tuyến (offline) vào các ứng dụng tương tác thời gian thực.

Sự phát triển của thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR), thực tế hỗn hợp (MR) và vũ trụ ảo (Metaverse) đòi hỏi khả năng kết xuất các thế giới số phức

tạp, liên tục và hiệu quả trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế. Điều này tạo ra một nhu cầu cho các mô hình chiếu sáng và thuật toán kết xuất vừa nhẹ, vừa có độ thực tế cao.

1.3 Phát biểu bài toán

Bài toán tổng hợp hình ảnh trong đồ họa máy tính là quá trình biến đổi một mô tả toán học trừu tượng của một cảnh ba chiều thành một hình ảnh hai chiều quang thực. Mục tiêu cuối cùng là làm cho hình ảnh 2 chiều đầu ra trở nên không thể phân biệt được (hoặc càng giống càng tốt) với một bức ảnh chụp của một cảnh tương tự trong thế giới thực. Quá trình này có thể được phân tách thành hai bài toán con, lồng ghép và phụ thuộc lẫn nhau: định nghĩa Mô hình Chiếu sáng và thực thi Quá trình Kết xuất Đối tượng.

Mô hình chiếu sáng là một hàm toán học, được ký hiệu là f , có nhiệm vụ mô tả sự tương tác của ánh sáng tới với một điểm trên bề mặt vật thể. Nó xác định lượng bức xạ (radiance) được phản xạ hoặc tán xạ từ điểm đó theo một hướng quan sát cụ thể.

Quá trình kết xuất đối tượng là một thuật toán hoặc một hệ thống, ký hiệu là R , nhận vào một mô tả cảnh hoàn chỉnh và tạo ra một hình ảnh 2D cuối cùng. Thuật toán này sử dụng mô hình chiếu sáng f như một thành phần cốt lõi để xác định màu sắc của từng điểm ảnh.

Input: Một mô tả cảnh ba chiều (3D Scene Description) hoàn chỉnh dưới dạng dữ liệu số. Dữ liệu này bao gồm:

1. Hình học (Geometry - G): Hình dạng và vị trí của tất cả các đối tượng trong không gian.
2. Vật liệu (Materials - M): Các thuộc tính bề mặt của mỗi đối tượng, xác định cách chúng tương tác với ánh sáng.
3. Chiếu sáng (Lighting - L): Vị trí, màu sắc, và cường độ của tất cả các nguồn sáng.
4. Camera - C: Vị trí và hướng của người quan sát (hoặc camera ảo), xác định góc nhìn của cảnh sẽ được kết xuất.

Output: Một hình ảnh hai chiều. Mỗi điểm ảnh (pixel) trên hình ảnh 2 chiều này chứa một giá trị màu, là kết quả của việc mô phỏng cách ánh sáng từ các nguồn sáng trong cảnh tương tác với các vật thể và cuối cùng đi đến "cảm biến" của camera ảo.

Các công đoạn chính:

1. **Thiết lập Không gian:** Mô tả cảnh 3D đầu vào và thiết lập một hệ quy chiếu nhất quán:
 - **Xác định điểm nhìn:** Thiết lập vị trí và hướng của camera, giới hạn phần không gian sẽ được hiển thị.
 - **Biến đổi Hình học (Geometric Transformation):** Sắp xếp tất cả các đối tượng và camera vào một hệ quy chiếu chung. Điều này bao gồm các thao tác di chuyển, xoay, và thay đổi kích thước các đối tượng từ không gian mô hình riêng của chúng vào một không gian thế giới (world space) thống nhất, và sau đó biến đổi toàn bộ cảnh từ không gian thế giới sang không gian camera (camera space), nơi camera được đặt tại gốc tọa độ.
2. **Chiếu (Projection):** Sau khi cảnh được định vị tương đối so với camera, công đoạn này thực hiện phép chiếu để biến đổi các tọa độ 3D thành tọa độ 2D. Quá trình này mô phỏng cách mắt người hoặc ống kính máy ảnh hoạt động, tạo ra hiệu ứng phối cảnh (perspective) nơi các vật thể ở xa trông nhỏ hơn các vật thể ở gần.
3. **Tính toán Chiếu sáng và Tô bóng (Lighting and Shading Calculation):** Đây là công đoạn Mô hình Chiếu sáng được áp dụng. Sau khi xác định được bề mặt nhìn thấy tại mỗi pixel, hệ thống sẽ tính toán màu sắc của điểm đó. Kết quả là giá trị màu cuối cùng cho pixel đó, có thể bao gồm cả các hiệu ứng phức tạp như bóng đổ, phản xạ, và khúc xạ.
4. **Tổng hợp hình ảnh (Image Synthesis):** Các kết quả tính toán màu sắc được thu thập và sắp xếp để tạo thành hình ảnh 2D hoàn chỉnh. Các bước hậu xử lý được thực hiện để đảm bảo hình ảnh hiển thị một cách chính xác trên các thiết bị đầu ra.

1.4 Đóng góp

Các công trình về mô hình chiếu sáng và kết xuất đối tượng được xây dựng trên một di sản phong phú của các công trình học thuật kéo dài nhiều thập kỷ. Các đóng góp nền tảng có thể được phân loại thành ba làn sóng chính: Các mô hình thực nghiệm thiết lập các nguyên tắc cơ bản cho đồ họa thời gian thực; Cuộc cách mạng dựa trên vật lý đặt ra tiêu chuẩn cho sự quang thực; Sự phát triển của các phương pháp kết xuất thần kinh định nghĩa lại cách chúng ta có thể tổng hợp các cảnh từ dữ liệu quan sát.

Trong bối cảnh đó, đóng góp chính của báo cáo này không nằm ở việc giới thiệu một thuật toán mới, mà là cung cấp một sự tổng hợp, phân tích và so sánh có cấu trúc nhằm làm sáng tỏ mối liên hệ và sự phát triển giữa các phương pháp đa dạng này.

Chương 2

Các công trình nghiên cứu liên quan

Bảng 2.1: Nguyên lý và phương pháp

Công trình	Nguyên lý	Phương pháp		
		<i>Giai đoạn 1</i>	<i>Giai đoạn 2</i>	<i>Giai đoạn 3</i>
“A Breakthrough in Quantum Computing”	More table copy ^a			

^aSample of a Table footnote.

Bảng 2.2: Đánh giá

Công trình	Đánh giá		
	<i>Dữ liệu</i>	<i>Metric</i>	<i>Kết quả</i>
“A Breakthrough in Quantum Computing”			

^aSample of a Table footnote.

Bảng 2.3: Đóng góp và hạn chế

Công trình	Đóng góp	Hạn chế
“A Breakthrough in Quantum Computing”		

^aSample of a Table footnote.

Chương 3

Phương pháp

Chương 4

Cài đặt và thử nghiệm

Chương 5

Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

- [1] [2023] “A Breakthrough in Quantum Computing”.
- [2] [2021] *The Ultimate Guide to LaTeX*.